

THÉORIE DE GALOIS

September 3, 2025

CONTENTS

1. Plongements	1
2. Extensions galoisiennes	2
3. Théorie de Galois : exercices numériques	3
4. Théorie de Galois : exercices théoriques	6

Tous les corps K considérés sont contenus dans une clôture algébrique $\overline{K}$ fixée, et vérifient la propriété (S) : les racines dans $\overline{K}$ des polynômes irréductibles de $K[X]$ sont simples.

1. PLONGEMENTS

Exercice 1. Pour chacun des $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ ci-dessous, déterminer les plongements de $\mathbb{Q}(\alpha)$ dans $\overline{\mathbb{Q}}$. Parmi ceux-ci, lesquels sont des automorphismes de $\mathbb{Q}(\alpha)$?

1. $\alpha = \sqrt{2}$
2. $\alpha = i\sqrt{5}$
3. $\alpha = \zeta_6$
4. $\alpha = \zeta_p$ avec p premier
5. $\alpha = \sqrt[3]{2}$
6. $\alpha = \sqrt[4]{3}$.

Exercice 2. Soit $\zeta \in \overline{\mathbb{Q}}$ une racine de $P(X) = X^6 + X^3 + 1$.

1. Déterminer le polynôme minimal de ζ^3 sur $\mathbb{Q}$.
2. Montrer que $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. (Calculer $P(X+1)$.)
3. Expliciter tous les éléments de $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta), \overline{\mathbb{Q}})$.

Exercice 3. Soient $\alpha, \beta \in \overline{K}$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) $K(\beta)$ contient un sous-corps K -isomorphe à $K(\alpha)$.
- (ii) Il existe $\sigma \in \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K})$ tel que $K(\sigma(\alpha)) \subseteq K(\beta)$.
- (iii) Il existe $Q(X) \in K[X]$ tel que $P_{\beta, K}(X)$ divise $P_{\alpha, K}(Q(X))$ dans $K[X]$.

Exercice 4. Soit L/K une extension finie. Montrer que

$$\{\alpha \in L \mid \forall \sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K}), \sigma(\alpha) = \alpha\} = K.$$

Exercice 5. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Exercice 6. Soient $n, m \in \mathbb{N}_0$ tels que $\text{pgcd}(n, m) = 1$. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_n, \zeta_m) = \mathbb{Q}(\zeta_{nm})$.

Exercice 7. Montrer que $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\zeta_{12})$.

Exercice 8. Montrer que $\mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(i + \sqrt[3]{2})$.

Exercice 9. Soient E/K et F/K des extensions finies avec $[E : K] = m$ et $[F : K] = n$.

1. Montrer que $[EF : K] \leq mn$.
2. Montrer que si $\text{pgcd}(n, m) = 1$ alors $[EF : K] = mn$.
3. Le résultat ci-dessus subsiste-t-il si l'on ne suppose plus $\text{pgcd}(n, m) = 1$?

Exercice 10. Soient $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ irréductibles ayant le même corps de décomposition sur $\mathbb{Q}$. Les polynômes P et Q ont-ils le même degré ?

2. EXTENSIONS GALOISIENNES

Exercice 11. Les extensions suivantes sont-elles galoisiennes ?

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, et $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{\sqrt{3}+1})/\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, et $\mathbb{Q}(\sqrt{\sqrt{3}+1})/\mathbb{Q}$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \zeta_3)/\mathbb{Q}(\zeta_3)$, et $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \zeta_3)/\mathbb{Q}$.
4. $\mathbb{Q}(i\alpha^2)/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\alpha + i\alpha)/\mathbb{Q}(i\alpha^2)$, et $\mathbb{Q}(\alpha + i\alpha)/\mathbb{Q}$, avec $\alpha = \sqrt[4]{5}$.
5. $\mathbb{Q}(\alpha^4)/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ avec $\alpha = \sqrt[4]{2\sqrt{3} + \sqrt[3]{2} - 1}$.
6. $\mathbb{Q}(\zeta_7\sqrt{2})/\mathbb{Q}$.

Exercice 12. Soit L/K une extension de degré 2. Montrer que L/K est galoisienne.

Exercice 13. Soient $n \geq 1$ et $G_n = G(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$.

1. Soit $\sigma \in G_n$. Montrer qu'il existe un unique $k(\sigma) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ tel que $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^{k(\sigma)}$.
2. Montrer que l'application $G_n \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\sigma \mapsto k(\sigma)$ est un morphisme de groupe injectif.
3. Soit $n = p$ premier. Montrer que $G_p \simeq \mathbb{F}_p^\times$.
4. Montrer que $G_n \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ pour $n = 4, 6, 8, 10$.

Exercice 14. Soit $K/\mathbb{Q}$ une extension finie galoisienne. Soit $\sigma : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la conjugaison complexe.

1. Montrer que σ est un $\mathbb{Q}$ -automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}$ d'ordre 2.
2. Montrer que $\sigma(K) = K$.
3. Soit K^+ le sous-corps de K fixe par σ . Montrer que $[K : K^+] = 1$ ou 2.
4. Montrer que K^+ est le plus grand sous-corps de K contenu dans $\mathbb{R}$.

Exercice 15. Donner un exemple d'extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ de degré 3, et un de degré 5.

Exercice 16. Montrer que toute extension finie F/K est contenue dans une extension finie galoisienne L/K .

Exercice 17. Soient L/K et F/K deux extensions finies (non triviales).

1. Montrer que si L/K et F/K sont galoisiennes alors LF/K l'est aussi.
2. Donner un exemple où L/K est galoisienne, F/K ne l'est pas, et LF/K l'est.
3. Donner un exemple où L/K est galoisienne, F/K ne l'est pas, et LF/K non plus.
4. Donner un exemple où ni L/K ni F/K ne sont galoisiennes alors que LF/K l'est.

Exercice 18. Soient L/K une extension finie galoisienne et $\alpha \in L$. Montrer que $L = K(\alpha)$ si et seulement si l'application $G(L/K) \rightarrow L$, $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ est injective.

Exercice 19. Soient $\alpha \in \overline{K}$ et L le corps de décomposition de $P_{\alpha,K}$ sur K . Soit

$$P(X) = \prod_{\sigma \in G(L/K)} (X - \sigma(\alpha)) \in L[X].$$

1. Montrer que $P(X) \in K[X]$.
2. Montrer que $P(X) = P_{\alpha,K}(X)^{[L:K(\alpha)]}$.

Exercice 20. Soit $P(X) \in K[X]$ de degré ≥ 1 . On note $R(P) = \{\alpha \in \overline{K} \mid P(\alpha) = 0\}$ l'ensemble des racines de $P(X)$. Soient L le corps de décomposition de $P(X)$ sur K et $G = G(L/K)$.

1. Montrer que chaque $\sigma \in G$ induit une bijection $\sigma_0 : R(P) \xrightarrow{\sim} R(P)$, $\alpha \mapsto \sigma(\alpha)$.
2. Montrer que l'application $G \rightarrow \text{Aut}(R(P))$, $\sigma \mapsto \sigma_0$ est un morphisme de groupe.

Pour $\alpha, \beta \in R(P)$ on pose $\alpha \sim \beta$ ssi il existe $\sigma \in G$ tel que $\beta = \sigma(\alpha)$.

3. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur $R(P)$.
4. Soit $C(\alpha)$ la classe d'équivalence de $\alpha \in R(P)$. Montrer que $\prod_{\beta \in C(\alpha)} (X - \beta) = P_{\alpha,K}(X)$.
5. Montrer que les facteurs irréductibles de $P(X)$ dans $K[X]$ correspondent bijectivement aux classes d'équivalences de la relation $\sim$ sur $R(P)$.

3. THÉORIE DE GALOIS : EXERCICES NUMÉRIQUES

Exercice 21. Soit $\alpha = \zeta_5 + \zeta_5^{-1} \in \overline{\mathbb{Q}}$.

1. Montrer que $\alpha^2 + \alpha = 1$. En déduire que $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\zeta_5)$.
2. Montrer que le treillis complet des sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ est

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\zeta_5) \\ | \\ \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \\ | \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Exercice 22. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(\zeta_5)$. (Utiliser l'exercice 21.)

Exercice 23.

1. Montrer qu'il existe un unique sous-corps F de $\mathbb{Q}(\zeta_{11})$ tel que $[F : \mathbb{Q}] = 2$.
2. Déterminer $[\mathbb{Q}(\zeta_{11}) \cap \mathbb{R} : \mathbb{Q}]$ et montrer que $F \not\subseteq \mathbb{R}$.
3. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_{11}) \cap \mathbb{Q}(\zeta_5) = \mathbb{Q}$. (Utiliser l'exercice 21.)

Exercice 24. Montrer que le treillis complet des sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ est

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Q}(\zeta_7) & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \mathbb{Q}(i\sqrt{7}) & & \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7}) \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & \mathbb{Q} & \end{array}$$

Exercice 25. Soit $\zeta = \zeta_{11} \in \overline{\mathbb{Q}}$.

1. Déterminer le treillis complet des sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta)$ en indiquant les degrés.
2. Pour $n \in \mathbb{Z}$ soit $\alpha_n = \sum_{0 \leq k \leq 9} \zeta^{2^{nk}}$. Déterminer $[\mathbb{Q}(\alpha_n) : \mathbb{Q}]$ pour $n = 1, 5$ et 2 .

Exercice 26. Soit K le corps de décomposition de $X^9 - 1$ sur $\mathbb{Q}$.

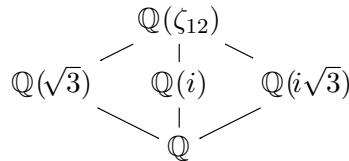
1. Montrer que $X^6 + X^3 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. (Voir 2.)
2. Montrer que le groupe de Galois de $K/\mathbb{Q}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. (Utiliser 13.)
3. Déterminer le treillis complet des sous-corps de K en indiquant leur degré sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 27.

1. Déterminer le treillis complet des sous-corps de $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ en précisant leur degré sur $\mathbb{Q}$.
Donner un élément primitif pour chacun d'eux.
2. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + i)$.
3. Montrer que $X^4 - 2X^2 + 9$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
4. Déterminer le degré sur $\mathbb{Q}$ du corps de décomposition de $X^8 - 2$.

Exercice 28. Soit $G = G(\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q})$.

1. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_{12}) = \mathbb{Q}(i, \zeta_3)$ et calculer $[\mathbb{Q}(\zeta_{12}) : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que $G = \langle \sigma, \tau \rangle$ avec $\sigma(\zeta_{12}) = \zeta_{12}^{-1}$ et $\tau(\zeta_{12}) = \zeta_{12}^5$.
3. Montrer que $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
4. Montrer que le treillis complet des sous-corps de $K/\mathbb{Q}$ est



Exercice 29. Soit $G = G(\mathbb{Q}(\zeta_{15})/\mathbb{Q})$.

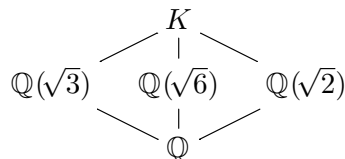
1. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_{15}) = \mathbb{Q}(\zeta_3, \zeta_5)$ et calculer $[\mathbb{Q}(\zeta_{15}) : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que $G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. (Utiliser l'exercice 13.)
3. Combien y a-t-il de sous-corps F de $\mathbb{Q}(\zeta_{15})$ tels que $[F : \mathbb{Q}] = 4$?

Exercice 30. Soit K le corps de décomposition de $X^7 - 2$ sur $\mathbb{Q}$.

1. Calculer le degré de K sur $\mathbb{Q}$.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q})$ contient un sous-groupe d'ordre 6 qui n'est pas normal.
3. Montrer que $G(K/\mathbb{Q})$ contient des sous-groupes normaux d'ordre 7, 14 et 21.

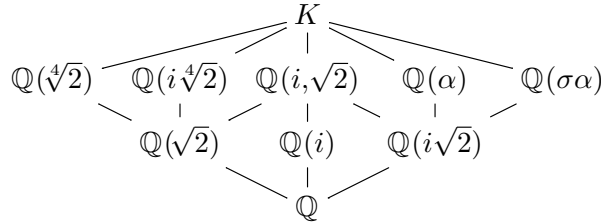
Exercice 31. Soit $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

1. Montrer que l'extension $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne et calculer $[K : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle$, où $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ et σ fixe $\sqrt{3}$, τ fixe $\sqrt{2}$ et $\tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$.
3. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
4. Montrer que le treillis complet des sous-corps de $K/\mathbb{Q}$ est



Exercice 32. Soit $K = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$.

1. Montrer que l'extension $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne et calculer $[K : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle$ avec $\sigma(i) = -i$, $\sigma(\sqrt[4]{2}) = \sqrt[4]{2}$ et $\tau(i) = i$, $\tau(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$.
3. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) \simeq D_4$.
4. Soit $\alpha = \sqrt[4]{2} + i\sqrt[4]{2} \in K$. Montrer que le treillis complet des sous-corps de $K/\mathbb{Q}$ est



Exercice 33. Soit $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i\sqrt{3})$.

1. Montrer que l'extension $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
3. Déterminer le treillis complet de l'extension $K/\mathbb{Q}$.
4. Montrer que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + i\sqrt{3})$.
5. Montrer que $X^4 + 2X^2 + 25$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 34. Soient K le corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$ et $F = \mathbb{Q}(\zeta_7)$. Le treillis complet des sous-corps de F est donné dans l'exercice 24. Soit $L = FK$.

1. Montrer que $\mathbb{Q}(i\sqrt{7}) \neq \mathbb{Q}(i\sqrt{3})$.
2. Montrer que $[F \cap K : \mathbb{Q}] \neq 6$ et que $[F \cap K : \mathbb{Q}] \neq 3$.
3. Montrer que $F \cap K = \mathbb{Q}$.
4. Montrer que l'extension $L/\mathbb{Q}$ est galoisienne et que $G(L/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times S_3$.
5. Montrer que L contient un sous-corps E galoisien sur $\mathbb{Q}$ dont le groupe de Galois est abélien d'ordre 12. Donner un élément primitif pour l'extension $E/\mathbb{Q}$.

Exercice 35. Soit $K = \mathbb{Q}(\zeta_7\sqrt{2})$.

1. Montrer que l'extension $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
3. Combien y a-t-il de sous-corps F de K tels que $[F : \mathbb{Q}] = 2$?

Exercice 36. Soient $K = \mathbb{Q}(\zeta_{15}, \sqrt[3]{2})$ et L le corps de décomposition de $(X^3 - 3)(X^4 - 4)$ sur $\mathbb{Q}$. (Utiliser les exercices 28 et 29.)

1. Montrer que $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne. Calculer $[K : \mathbb{Q}]$ et $[L : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que $G(K/\mathbb{Q})$ et $G(L/\mathbb{Q})$ possèdent un quotient isomorphe à S_3 .
3. Montrer que $G(K/\mathbb{Q})$ et $G(L/\mathbb{Q})$ possèdent un sous-groupe normal isomorphe à S_3 .
4. Les groupes de Galois $G(K/\mathbb{Q})$ et $G(L/\mathbb{Q})$ sont-ils isomorphes ?

Exercice 37. Soit K la clôture galoisienne de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \sqrt[5]{3})$ sur $\mathbb{Q}$. (Utiliser l'exercice 29.)

1. Déterminer le degré de K sur $\mathbb{Q}$.
2. Le groupe de Galois de $K/\mathbb{Q}$ est-il abélien ?
3. Montrer que $G(K/\mathbb{Q})$ contient au moins trois sous-groupes normaux d'ordre 30.

Exercice 38. Déterminer tous les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2})$ et donner un élément primitif pour chacun. Lesquels sont galoisiens sur $\mathbb{Q}$?

Exercice 39. Donner deux exemples d'extensions galoisiennes de $\mathbb{Q}$ de degré 42, l'une dont le groupe de Galois est abélien et l'autre dont le groupe de Galois ne l'est pas.

4. THÉORIE DE GALOIS : EXERCICES THÉORIQUES

Exercice 40. Soit L/K une extension galoisienne de degré 4. Montrer que L/K contient soit 3 soit 5 sous-corps. Sont-ils galoisiens sur K ?

Exercice 41. Soit $P(X) \in K[X]$ un polynôme irréductible de degré n . Soient L le corps de décomposition de $P(X)$ sur K et $G = G(L/K)$.

1. Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de S_n . (Utiliser l'exercice 20.)
2. On suppose que $n = 3$. Montrer que $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ou $G \simeq S_3$.
3. Donner un exemple d'un tel corps de décomposition L avec $K = \mathbb{Q}$, $n = 3$, et $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Exercice 42. Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ contient un unique sous-corps F tel que $[F : \mathbb{Q}] = 2$.
2. Montrer que $F \subseteq \mathbb{R}$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Exercice 43. Soient L/K une extension finie galoisienne et F/K une extension finie.

1. Montrer que l'extension LF/F est galoisienne.
2. Soit $\alpha \in L$. Montrer que $P_{\alpha,F}(X) = P_{\alpha,L \cap F}(X)$.
3. Montrer que la restriction à L induit un isomorphisme $G(LF/F) \simeq G(L/L \cap F)$.
4. Montrer que si l'extension $F/L \cap F$ est galoisienne, alors l'extension $LF/L \cap F$ l'est aussi et $G(LF/L \cap F) \simeq G(L/L \cap F) \times G(F/L \cap F)$.

Exercice 44. Soient L/K une extension finie galoisienne et $K \subseteq F \subseteq L$ un sous-corps. Soient $G = G(L/K)$ et $H = G(L/F)$.

1. Montrer que la restriction à F induit une bijection $G/H \simeq \text{Hom}_K(F, \overline{K})$.
2. Soit $\alpha \in L$ tel que $L = K(\alpha)$. Montrer que $P_{\alpha,K}(X) = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_K(F, \overline{K})} \sigma(P_{\alpha,F})(X)$.
3. Déterminer le polynôme minimal de $\sqrt{2} + i\sqrt{3}$ sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 45. Soient F/K une extension finie, L la clôture galoisienne de F/K , et $G = G(L/K)$, $H = G(L/F)$. Soit $I_K(F)$ l'ensemble des sous-corps de $\overline{K}$ contenant K qui sont K -isomorphes à F . Montrer que l'application $G \rightarrow I_K(F)$, $\sigma \mapsto \sigma(F)$ induit une bijection $G/N_G(H) \simeq I_K(F)$.

Exercice 46. Montrer qu'une extension de corps est finie ssi elle ne contient qu'un nombre fini de sous-corps.

Exercice 47. Soit L/K une extension finie galoisienne. Soit

$$F = \{\alpha \in L \mid \forall \sigma, \tau \in G(L/K), \sigma\tau(\alpha) = \tau\sigma(\alpha)\}.$$

Montrer que F est la plus grande extension galoisienne de K contenue dans L dont le groupe de Galois est abélien.

Exercice 48. Soit L/K une extension finie.

1. Montrer qu'il existe une plus grande extension F de K contenue dans L telle que F/K est galoisienne. (Utiliser l'exercice 17.)
2. Soient M la clôture galoisienne de L/K et Γ l'intersection de tous les sous-groupes normaux de $G(M/K)$ contenant $G(M/L)$. Montrer que $F = M^\Gamma$.

Exercice 49. Soient L/K une extension finie et $G = G(L/K)$.

1. Soient $\alpha \in L$ et $P(X) = \prod_{\sigma \in G} (X - \sigma(\alpha))$. Montrer que $P(X) \in L^G[X]$.
2. Montrer que l'extension L/K est galoisienne ssi $L^G = K$.
3. Montrer que $G(L/L^G) = G$ et que l'extension L/L^G est galoisienne.

Exercice 50. Soit L/K une extension finie galoisienne telle que, pour tout $\alpha \in L$, on a soit $K(\alpha) = K$, soit $K(\alpha) = L$.

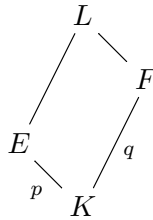
1. Déterminer tous les sous-corps de L/K .
2. Déterminer tous les sous-groupes de $G(L/K)$.
3. Montrer que $G(L/K)$ est cyclique.
4. Montrer que $[L : K]$ est premier.

Exercice 51. Soit L/K une extension finie galoisienne contenant un seul sous-corps strict $K \subsetneq F \subsetneq L$.

1. Montrer que le groupe de Galois de L/K est cyclique.
2. Montrer que $[L : K] = p^2$ où p est un nombre premier.
3. Donner un exemple d'une telle extension avec $K = \mathbb{Q}$.

Exercice 52. Soit L/K une extension finie galoisienne.

1. Montrer que si L/K a un unique sous-corps F de degré d sur K alors F/K est galoisienne.
2. On suppose que le treillis complet de L/K est



avec $p \neq q$ premiers. Montrer que le groupe de Galois de L/K est cyclique d'ordre pq .

Exercice 53. Soit L/K une extension finie galoisienne. Soit F un sous-corps de L/K tel que l'extension F/K est galoisienne et $\text{pgcd}([L : F], [F : K]) = 1$. Montrer que si E est un sous-corps de L/K tel que $[F : K]$ divise $[E : K]$ alors $F \subseteq E$.